中国地质大学（北京）本科毕业设计（论文）任务书

学院	人工智能学院	专业	人工智能	班级	10042271
学号	1004227108	姓名	周欣	指导教师	周长兵
设计（论文）题目	基于大模型的服务迁移优化方法研究				

毕业设计（论文）主要内容和要求：

主要内容：

旨在研究一种融合大语言模型（LLM）语义感知能力与传统优化算法实时性的双层服务迁移机制，将数值型状态与非结构化文本转化为 LLM 可理解的结构化 Prompt，并构建双层协同架构，搭建边缘计算数值仿真平台，验证所提方法在非结构化场景下的适应性与有效性。

要求：

1. 仿真环境搭建：搭建基础数值仿真平台
2. 双层架构实现：实现 LLM 决策与底层执行解耦架构。确保大模型的推理延迟不影响底层服务迁移的实时性响应。
3. Prompt 工程设计：设计一套高效的结构化 Prompt 模板，并建立大模型输出的校验与兜底机制，防止模型幻觉导致系统崩溃。
4. 对比实验分析： 设计多组对比实验，量化评估本方法与传统算法在关键指标上的差异。
5. 代码规范与部署： 代码编写需符合规范，仿真模型应具备良好的可扩展性，以便后续研究复用。

毕业设计（论文）主要参考资料：

[1] S. Wang, R. Urgaonkar, T. He, K. Chan, M. Zafer 和 K. K. Leung, 《Dynamic service placement for mobile micro-clouds with predicted future costs》, *IEEE Transactions On Parallel and Distributed Systems*, 卷 28, 期 4, 页 1002～1016, 4 月 2017, doi: 10.1109/TPDS.2016.2604814.

[2] 张晨, 《移动边缘计算中资源分配及服务迁移问题研究》, 硕士学位论文, 哈尔滨工业大学. 见于: 2025 年 12 月 30 日. [在线]. 载于: https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1n0108y0s93p0a50d95x08x01a328061

[3] 罗艺, 《移动边缘计算环境下服务迁移策略研究与实现》, 硕士学位论文, 南京邮电大学, 2023. doi: 10.27251/d.cnki.gnjdc.2022.001583.

[4] K.-H. Chiang 和 N. Shenoy, 《A 2-D random-walk mobility model for location-management studies in wireless networks》, *IEEE Transactions On Vehicular Technology*, 卷 53, 期 2, 页 413～424, 3 月 2004, doi: 10.1109/TVT.2004.823544.

[5] A. Ksentini, T. Taleb 和 M. Chen, 《A markov decision process-based service migration procedure for follow me cloud》, 发表于 2014 IEEE International Conference on Communications (ICC), 6 月 2014, 页 1350～1354. doi: 10.1109/ICC.2014.6883509.

[6] K. Qiu, S. Bakirtzis, I. Wassell, H. Song, J. Zhang 和 K. Wang, 《Large language model-based wireless network design》, *IEEE Wireless Communications Letters*, 卷 13, 期 12, 页 3340～3344, 12 月 2024, doi: 10.1109/LWC.2024.3462556.

[7] M. Sun, J. Hou, K. Qiu, K. Wang, X. Chu 和 Z. Zhang, 《LLM-based task offloading and resource allocation in satellite edge computing networks》, *IEEE Transactions On Vehicular Technology*, 页 1～6, 2025, doi: 10.1109/TVT.2025.3612207.

[8] T. Taleb 和 A. Ksentini, 《Follow me cloud: Interworking federated clouds and distributed mobile networks》, *IEEE Network*, 卷 27, 期 5, 页 12～19, 9 月 2013, doi: 10.1109/MNET.2013.6616110.

[9] T. Taleb 和 A. Ksentini, 《An analytical model for follow me cloud》, 发表于 2013 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 12 月 2013, 页 1291～1296. doi: 10.1109/GLOCOM.2013.6831252.

[10] T. Taleb, A. Ksentini 和 P. A. Frangoudis, 《Follow-me cloud: When cloud services follow

mobile users》, *IEEE Transactions On Cloud Computing*, 卷 7, 期 2, 页 369～382, 4 月 2019, doi: 10.1109/TCC.2016.2525987.

[11] L. Wang 等, 《A survey on large language model based autonomous agents》, *Front. Comput. Sci.*, 卷 18, 期 6, 页 186345, 12 月 2024, doi: 10.1007/s11704-024-40231-1.

[12] S. Wang, R. Urgaonkar, M. Zafer, T. He, K. Chan 和 K. K. Leung, 《Dynamic service migration in mobile edge-clouds》, 发表于 2015 IFIP Networking Conference (IFIP Networking), 5 月 2015, 页 1～9. doi: 10.1109/IFIPNetworking.2015.7145316.

[13] Z. Xi 等, 《The rise and potential of large language model based agents: A survey》, 2023 年 9 月 19 日, *arXiv*: arXiv:2309.07864. doi: 10.48550/arXiv.2309.07864.

[14] Y. Yuan 等, 《Service migration optimization for system overhead minimization in VECNs via deep reinforcement learning》, *IEEE Internet of Things Journal*, 卷 12, 期 4, 页 3905～3920, 2 月 2025, doi: 10.1109/JIOT.2024.3481232.

[15] C. Zhang 和 Z. Zheng, 《Task migration for mobile edge computing using deep reinforcement learning》, *Future Generation Computer Systems*, 卷 96, 页 111～118, 7 月 2019, doi: 10.1016/j.future.2019.01.059.

毕业设计（论文）应完成的主要工作：

1. 文献调研与基线复现：深入研读边缘计算服务迁移及大模型应用相关文献，完成基础仿真环境的各类物理模型代码编写。

2. 语义感知与 Prompt 接口开发：设计面向边缘计算场景的 JSON 状态描述协议，完成 LLM API 的接入与封装，编写 Prompt 构建函数，实现自动化通路。

3. 双层协同机制构建：实现主控循环逻辑，将 LLM 决策模块与底层求解器进行接口对接。开发指令注入接口，允许在仿真过程中模拟运维人员输入自然语言指令，验证系统的动态响应能力。

4. 仿真实验：执行多场景仿真测试，并详细记录所有实验数据。

5. 论文撰写：整理实验数据与理论推导，撰写逻辑严密、格式规范的毕业设计论文。

毕业设计（论文）进度安排：

序号	毕业设计（论文）各阶段内容	时间安排	备注
1	选题背景调研与开题	2025.12 - 2026.1	
2	基础仿真环境搭建	2026.1 - 2026.2	
3	大模型接入与 Prompt 调试	2026.2 - 2026.3	
4	双层系统联调与优化	2026.3 - 2026.4	
5	多场景仿真实验	2026.4 - 2026.5	
6	结果分析与论文撰写	2026.5 - 2026.6	

课题信息：

题目类型： 毕业设计

题目来源： 自拟课题

发出任务书日期： 2026 年 1 月 6 日

指导教师签名：_____

年 月 日

教研室意见：

教研室主任签名：_____

年 月 日

学生签名：周欣